

شجرة الذاكرة

نموذج ميكانيكي تعليمي يجسد مفاهيم الذكاء الاصطناعي



مقدم إلى

إعداد: حديقة الحسن التعليمية
إصدار: نسخة رسمية - أبريل 2026

المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

ضمن مساعي تطوير الأدوات التعليمية في علوم الذكاء الاصطناعي

محتوى الوثيقة

خمس أقسام تستعرض الفكرة من الرؤية إلى التنفيذ والأثر

01

المقدمة والتمهيد

السياق، والأهمية، ومسوغات المشروع

. 03

02

الفكرة والرؤية والأهداف

تعريف النموذج، رؤيته، وأهدافه التعليمية

. 04

03

تشرح الشجرة والمفاهيم المجسدة

ستة مكونات تترجم ستة مفاهيم في الذكاء الاصطناعي

. 05

04

آلية التطبيق وخطوات التشغيل

كيف يتفاعل الطالب مع الشجرة من البداية إلى الاستراتيجية

. 06

05

الموارد والمستلزمات والميزانية

المواد، الأدوات، الفريق، والجدول الزمني

. 08

06

خارطة الطريق ومؤشرات الأثر

المراحل، التوسعة، ومؤشرات النجاح

. 10

07

خاتمة وتوصيات

كلمة ختامية وعناوين التواصل

. 11

تمهيد ومسوغات

السياق التعليمي ودوافع ابتكار الشجرة

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الموقر،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعد فريق حديقة الحسن التعليمية أن يضع بين يديكم هذه الوثيقة الرسمية التي تستعرض مشروع «شجرة الذاكرة»؛ نموذجاً ميكانيكياً تعليمياً يترجم مفاهيم الذكاء الاصطناعي المجردة إلى تجربة يلمسها الطالب بيده، فيدرك كيف يتعلم النموذج، وكيف يتذكر، ويربط، وقد يتحيز أو يهلوس. يأتي هذا المشروع استجابة لحاجة ماسة في مدارسنا لأدوات تجعل علوم الذكاء الاصطناعي في متناول طالب المرحلة الأساسية والثانوية، بأسلوب حسي بصري يتجاوز التلقين النظري، ويرسخ المفاهيم من خلال التجريب المباشر والملاحظة المنهجية.

وقد روعي في تصميم النموذج الاعتماد على مواد معاد تدويرها بنسبة كاملة، تعزيزاً للهوية البيئية، وتأكيداً على أن الابتكار التعليمي لا يلزمه ميزانيات ضخمة، بل فكر متقن ويد ماهرة.

نتشرف بعرض هذا التصور آمليين أن يحظى بدعمكم ومساندتكم، وأن يسهم في بناء جيل أردني يفهم تقنيات الغد ولا يكتفي باستهلاكها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

إدارة حديقة الحسن التعليمية

الفكرة والرؤية والأهداف التعليمية

ما الذي تطمح شجرة الذاكرة إلى تحقيقه؟

الفكرة المركزية

نموذج ميكانيكي ثلاثي الأبعاد على هيئة شجرة، يستخدم ضخ الماء والتروس والقوارير الملونة والأجراس ليحاكي - بصريا وحسيا - آلية تعلم نماذج الذكاء الاصطناعي، ويتيح للطالب التحكم الكامل بكل خطوة من خطوات التعلم والاسترجاع.

الأهداف التعليمية المستهدفة

01 ترسيخ المفاهيم

تحويل ستة مفاهيم مفتاحية في الذكاء الاصطناعي إلى أنشطة يدوية ملموسة.

02 تنمية التفكير النقدي

تمكين الطالب من ملاحظة التحيز والهلوسة في النماذج بشكل تجريبي.

03 ربط النظرية بالتطبيق

جسر بين الكتاب المدرسي وعالم التقنيات الحديثة.

04 تعزيز الاستدامة

اعتماد كامل على مواد معاد تدويرها لبناء النموذج.

ستة مكونات . ستة مفاهيم

كيف يترجم كل جزء ميكانيكي إلى مفهوم في الذكاء الاصطناعي؟

الربط بين الميكانيكا والمفهوم

الجذع ومضخة الماء

التدريب وإدخال البيانات

بداية تشكل المعرفة

التروس والمقايض الدوارة

تكرار التدريب

ترسيخ المعلومة في النموذج

القوارير الملونة المتدرجة

العمق المعرفي التراكمي

طبقات فهم متراكمة متعددة

البكرات والأجراس النحاسية

الاسترجاع والاستدعاء

استدعاء المعلومة عند الحاجة

صمامات خلط الألوان الأساسية

الربط والتوليد الإبداعي

توليد أفكار جديدة من المتاح

مقبض الحلم العشوائي

التحيز والهلوسة

مخرجات تبدو منطقية وهي مختلفة



خطوات التشغيل والتجربة

ينفذ الطالب جميع الخطوات بنفسه في آن واحد

صممت شجرة الذاكرة ليتفاعل معها الطالب تفاعلا كاملا ومتزامنا؛ إذ يملأ الخزان، ويضخ الماء، ويدير التروس، ويسحب البكرات، ويخلط الألوان، ويدير مقبض الحلم - كل ذلك بنفسه ودون تدخل خارجي، ليلامس المفاهيم في تجربة مفتوحة غير موجهة بترتيب صارم.

01

تحضير الشجرة

يضع الطالب النموذج على سطح مستو، ويتحقق من امتلاء خزان الماء ومن سلامة التروس والقوارير والصمامات.

02

ضخ المعرفة

يضخ الماء في الجذع، وكل ضخة تمثل معلومة جديدة تدخل النموذج، فترتفع مستويات القوارير تدريجيا.

03

تكرار التدريب

يدير التروس مرات متتالية ليحاكي تكرار التعلم، فتترسخ ألوان القوارير وتزداد كثافتها.

04

اختبار الاسترجاع

يسحب البكرات بترتيب يختاره، فيرن الجرس الموافق محاكيا استدعاء النموذج لمعلومة محددة.

05

الربط والتركيب

يفتح صمامات ألوان الأساسية بنسب متفاوتة، فتنشأ ألوان جديدة تجسد توليد أفكار مبتكرة من معلومات أساسية.

06

إثارة الهلوسة

يدير مقبض الحلم ليخلط القوارير عشوائيا، فيرى مخرجات تبدو منطقية لكنها مختلقة تماما، فيفهم ظاهرة الهلوسة في النماذج.

تكامـل المكونات في تجربة واحدة

نظرة شمولية على ترابط الأجزاء أثناء التشغيل

01

الإدخال

يضخ الطالب الماء [] معرفة تدخل النموذج

02

المعالجة

تدور التروس، تمتلئ القوارير بطبقات من الفهم

03

التخزين

تستقر الألوان بطبقات تمثل ذاكرة متراكمة

04

الاستدعاء

يسحب البكرات، فترن الأجراس - ذاكرة تسترجع

05

التوليد

يخلط ألوان الأساسية [] أفكار جديدة من القديم

06

الانحراف

اختلال في التوازن [] تحيز وهلوسة

ملاحظة منهجية

لا يلزم الطالب بترتيب صارم للخطوات؛ بل يترك له حرية الاستكشاف والتجريب، ليبيني فهمه الخاص من خلال التفاعل المباشر مع المكونات.

المواد الخام والمستلزمات

قائمة تفصيلية بالمكونات المستخدمة في بناء النموذج

01

خشب معاد تدويره

ألواح بسماكة 18 مم تستخدم للهيكل الرئيسي والجذع. كلها من مصادر معاد تدويرها.

02

تروس وبكرات ميكانيكية

تتراوح بين 6 إلى 10 قطع بلاستيكية أو معدنية، بمقاسات متدرجة لإحداث نسب سرعة مختلفة.

03

قوارير زجاجية شفافة

خمس قوارير بأحجام متدرجة تمثل خمس طبقات من العمق المعرفي التراكمي.

04

مضخة يدوية صغيرة

بسعة 250 مل، تحاكي عملية إدخال بيانات التدريب بشكل ملموس ومتدرج.

05

أصباغ سائلة من فئة الأساسية

ثلاثة ألوان أساسية [سماوي، أرجواني، أصفر] قابلة للخلط لتوليد ألوان ثانوية.

06

أجراس نحاسية صغيرة

ستة أجراس بنغمات متميزة، يستدعى كل منها بسحب بكرة محددة.

07

حبال نايلون ووصلات

نايلون 3 مم لربط البكرات بالأجراس بشد موزع ومستقر.

08

أوراق صناعية معاد تدويرها

للتزيين وتعزيز الهوية البيئية للمشروع بشكل بصري متسق.

الأدوات والفريق والجدول والميزانية

اللوحة التشغيلية الكاملة لتنفيذ المشروع

الأدوات المطلوبة

- منشار يدوي ومنقاب كهربائي صغير
- صمغ خشبي ومسامير تثبيت
- قفازات عمل ونظارات أمان
- فرش وأصباغ للتشطيب النهائي

الفريق المنفذ

- معلم مشرف على المشروع - عدد 1
- طلاب منفذون من الفريق المدرسي - عدد 4 إلى 6
- فني مختص بالأعمال الخشبية - عدد 1
- مصمم للهوية البصرية والتغليف

الجدول الزمني

- الأسبوع الأول: التصميم التفصيلي والقص الأولي
- الأسبوع الثاني: التركيب الميكانيكي والاختبار
- الأسبوع الثالث: التشطيب والتزيين النهائي
- الأسبوع الرابع: الإطلاق التجريبي وتدريب المعلمين

الميزانية التقديرية

- المواد الخام: 80 إلى 120 ديناراً أردنياً
- الأدوات المستهلكة: 25 ديناراً
- الأصباغ والقوارير والإكسسوارات: 30 ديناراً
- احتياطي للطوارئ: 25 ديناراً
- المجموع الإجمالي التقديري: نحو 180 ديناراً أردنياً

من النموذج الأولي إلى البرنامج الوطني

أربع مراحل متدرجة ومؤشرات كمية للأثر

المرحلة الأولى نموذج أولي بناء الشجرة الأولى وتجريبها داخل صف مدرسي نموذجي.	المرحلة الثانية حقيبة تعليمية متكاملة إعداد دليل المعلم وكراسة الطالب وبطاقات المفاهيم.
المرحلة الثالثة تعميم مدرسي موسع تجهيز ثلاث شعب تعليمية مع تدريب متخصص للمعلمين.	المرحلة الرابعة نسخة رقمية تفاعلية محاكاة تفاعلية على منصة ذروة العلم تكمل النموذج المادي.

مؤشرات الأثر المستهدفة

85%+ نسبة التحسن المستهدفة في فهم المفاهيم	06 مفاهيم مركزية يلامسها الطالب بيده	100% نسبة المواد المعاد تدويرها في النموذج	180 . تكلفة نسخة واحدة كاملة من النموذج
---	---	---	--

